

不同气候区和不同产量水平下 APSIM-Wheat 模型的 参数全局敏感性分析

何 亮^{1,2}, 赵 刚³, 靳 宁^{2,4}, 庄 伟², 于 强²

(1. 国家气象中心, 北京, 100081; 2. 中国科学院地理科学与资源研究所陆地水循环与地表过程重点实验室, 北京, 100101;
3. 德国波恩大学作物科学研究所, 波恩, D-53115; 4. 山西省气候中心, 太原, 030002)

摘 要: 量作物模型的参数敏感性和模拟结果的不确定性对模型的标定和应用具有重要意义。为了探讨小麦生长模型 (APSIM-Wheat) 在不同气候区和不同产量水平下参数的敏感性, 以及由于参数造成模拟结果的不确定性, 以华北栾城、黄土高原长武、四川盐亭和新疆乌兰乌苏 4 个不同气候区下的典型冬小麦生产地为分析对象, 运用扩展傅里叶幅度检验法 (extended Fourier amplitude sensitivity test, EFAST) 的全局敏感性分析方法, 量化了小麦生长模型 (APSIM-Wheat 模型) 在 3 种产量水平下 (潜在、雨养和实际产量) 的开花期、成熟期、产量、生育期的蒸散 (evapotranspiration, ET) 对品种、土壤和生化等 33 个参数的敏感性和不确定性。发现: ①影响开花期和成熟期较为敏感的参数依次是: 始花期积温、出苗到拔节积温、春化指数、光周期因子、灌浆期积温; ②影响产量较敏感的参数依次为: 春化指数、出苗到拔节积温、每茎谷粒质量、潜在灌浆速率、光周期指数、最大谷粒质量和辐射利用效率 (radiation use efficiency, RUE); 影响生育期蒸散较为敏感的参数依次为: 春化指数、出苗到拔节积温、光周期指数、始花期积温; ③不同产量水平下, 参数敏感性差异不大, 4 个不同气候类型下的冬小麦开花期、成熟期、产量和生育期的蒸散对参数的敏感性基本一致; ④不同气候区下, 开花期和成熟期对模型参数敏感性差异很小, 但产量和生育期的蒸散对参数敏感性有差异。该研究为 APSIM-Wheat 模型的区域应用和模型调参提供了科学指导依据。

关键词: 模型; 敏感性分析; 不确定性; APSIM-Wheat 模型; 小麦

doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2015.14.021

中图分类号: S512.1

文献标志码: A

文章编号: 1002-6819(2015)-14-148-10

何 亮, 赵 刚, 靳 宁, 等. 不同气候区和不同产量水平下 APSIM-Wheat 模型的参数全局敏感性分析[J]. 农业工程学报, 2015, 31(14): 148—157. doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2015.14.021 <http://www.tcsae.org>

He Liang, Zhao Gang, Jin Ning, et al. Global sensitivity analysis of APSIM-Wheat parameters in different climate zones and yield levels[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2015, 31(14): 148—157. (in Chinese with English abstract) doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2015.14.021 <http://www.tcsae.org>

0 引 言

基于过程的作物模型, 往往参数众多, 涉及很多的生物物理过程。模型结构选择、参数多样化、驱动因子的误差不确定性等因素是过程模型不确定性的 3 个主要来源^[1]。分析模型参数的不确定性和敏感性, 有助于建模者深刻了解模型结构、参数对模型输出变量的作用、甚至参数与参数之间相互作用对模型结果的影响。一方面, 这对模型简化或优化, 模型的局地应用有重要的指导意义; 另一方面, 也有助于提高模型预报的可靠性^[2]。

对基于过程模型的参数敏感性和不确定性分析已成为近年来作物模型^[3-13]、陆面过程模型^[15,16]和水文模型^[17-18]的研究热点。从所运用的敏感性分析方法来看, 主要分为局部敏感性 (local sensitivity analysis) 和全局敏感性 (global sensitivity analysis) 两种。局部敏感性分析

单个参数变化对模型结果的影响, 而全局敏感性则分析多个参数变化及其参数之间相互作用对模型结果的影响。对基于过程模型的参数敏感性, 以往研究多采用全局敏感性分析。全局敏感性也可以分为定性和定量两种, 定性分析主要评价各参数对模型结果影响的相对大小, 方法包括 Morris 参数筛选法、多元回归法和傅里叶幅度检验法 (Fourier amplitude sensitivity test, FAST) 等; 而定量方法则可以给出每个参数对模型结果的贡献率, 包括基于方差的 Sobol 法和扩展傅里叶幅度检验法 (extended Fourier amplitude sensitivity test, EFAST)。在对基于机理模型的敏感性分析中, 可以采用定性和定量相结合的方法。例如, Morris 参数筛选法可以对众多参数中敏感性强度进行排序, 先根据一定的规则挑选出敏感性强的参数, 再用定量的方法对挑选出的参数进行分析。一方面, 这样可以达到敏感性分析的目的, 另一方面, 在全局敏感性分析过程中, 需要对参数进行大量采样, 并要多次运行机理模型, 先通过这种定性筛选, 再定量分析的方法可以减少计算时间。

运用全局敏感性方法分析作物模型参数不确定性主要集中在 CERES-Wheat^[8,14,19-21], EPIC^[22], WARM^[6],

收稿日期: 2015-05-22 修订日期: 2015-06-30

基金项目: 国家自然科学基金项目 (41171086, 41201098)

作者简介: 何 亮, 男 (汉族), 湖南省永兴县人, 博士, 主要从事作物模型、农业气象和全球变化研究。北京 国家气象中心, 100081。

Email: heliang_hello@163.com

ORYZA2000^[23]等。在这些分析当中, 大多是基于单个站点开展, 没有分析不同气候类型下的模型参数敏感性和不确定性。作物模型应用的核心问题是模型参数的确定, 模型参数的率定 (Calibration) 是通过对比模型模拟和试验数据来完成的。因而这些参数随不同的气候条件和产量水平有一定的变化。不同的气候环境会给模型带来不确定性, 由于干旱往往导致作物生产有水分胁迫, 干旱区农业生产以水分为主要限制因子。而在湿润地区, 辐射较少, 辐射在一定程度上限制了作物的光合和耗水。因此, 模型在不同气候环境下的表现有可能是不一致的。Zhao 等^[24]利用基于方差的全局敏感性分析方法对 APSIM-Wheat 的 10 个品种参数进行了模型的产量、地上生物量、开花期和成熟期的参数不确定性分析, 但其中仅考虑了品种参数, 未考虑影响模型结果的土壤参数和其他生化参数 (如辐射利用效率, radiation use efficiency, RUE)。鉴于此, 在前人的研究基础上, 本研究选取了作物模型 APSIM-Wheat 为研究对象, 选择不同气候类型下的 4 个代表性冬小麦站点, 不仅考虑品种参数, 进一步考虑土壤参数和其他生化参数, 探讨 APSIM-Wheat 模型在中国不同气候类型下, 对品种参数, 土壤参数和其他生化参数的敏感性差异, 以及这种参数的不确定性给模拟结果带来的不确定性有多大。以期为 APSIM-Wheat 模型在中国各个气候区的运用提供调参和应用指导。

本研究主要目的是: 运用定量的扩展傅里叶幅度检验法对 APSIM-Wheat 模型的品种、土壤和其他生化参数进行敏感性计算, 探讨各个参数和参数相互作用对模型结果的影响以及由此产生的模拟不确定性。

1 材料和方法

1.1 APSIM-Wheat 模型

APSIM (Agricultural Production Aystems Aimulator) 是澳大利亚联邦科工组织 (CSIRO) 和昆士兰州政府的农业生产系统研究组 (APSRU) 自 1991 年以来联合开发研制的农业生产系统模拟模型^[25-26]。它可模拟作物生长过程、土壤水氮动态运移的机理过程模型, 可用于评估农业系统生产潜力、优化农业管理措施、模拟气候变化的影响和指导农田生态系统的经济投入。APSIM 将各种模块通过“插件”的形式集成到一个平台, 用户可根据目的选择自己需要的模块来构建自己的作物模型。因此, 它形式灵活, 可操作性强。APSIM 的核心是土壤, 天气和农业管理措施引起土壤水和养分限制条件的变化, 作物等植被的生长更新土壤属性, 加上 APSIM 的“插拔”功能, 可以模拟耕地轮作、连作和混作。本研究主要涉及小麦模块即 APSIM-Wheat, 目前该模型的最新版本为 APSIM 7.7。模型的主要驱动要素为常规的气象数据: 日尺度的最高、最低气温、降水、辐射等, 涉及到的参数有土壤的水力和养分、品种和管理参数等 (表 2)。关于模型更多的信息和代码可见官方网址: <http://www.apsim.info/>。

1.2 敏感性分析方法

本研究涉及到的敏感性分析方法为扩展傅里叶幅度

检验法 (EFAST)。EFAST 方法是 Saltelli 等^[27]结合了 Sobol 法和傅里叶幅度法两种方法的优点提出了一种新的全局敏感性分析方法。其算法的基本思想是分解参数对模型结果的方差, 把参数敏感性分为两种类型: 单个参数对结果的影响和参数之间耦合对模型结果的影响。其中单个参数独立作用是用主敏感性度指数 (Main effect) 衡量, 而参数相互作用则用总敏感度 (Total effect) 和主敏感度的差别衡量。算法简单介绍如下:

模型 $y=f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 可用合适的转换函数转换为 $y=f(s)$, 对 $f(s)$ 进行傅里叶变换:

$$y = f(s) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \{A_i \cos(is) + B_i \sin(is)\} \quad (1)$$

$$A_i = \frac{1}{N_s} \sum_{k=1}^{N_s} f(s_k) \cos(\omega_i s_k) \quad (2)$$

$$B_i = \frac{1}{N_s} \sum_{k=1}^{N_s} f(s_k) \sin(\omega_i s_k) \quad (3)$$

式中: N_s 为取样数, $i \in \bar{Z} = \left\{ -\frac{N_s-1}{2}, \dots, -1, 0, 1, \dots, \frac{N_s-1}{2} \right\}$ 。

傅里叶级数的频谱曲线定义为 $\Lambda_i = A_i^2 + B_i^2$, 则由参数 x_i 输入变化引起的模型结果方差为:

$$V_i = 2 \sum_{i=1}^{+\infty} \Lambda_i \omega_i \quad (4)$$

模型的总方差分解为:

$$V = \sum_{i=1}^k V_i + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k V_{ij} + \dots + V_{i,j,\dots,k} \quad (5)$$

式中: V_i 为参数 x_i 输入变化单独引起的模型方差, V_{ij} 为参数 x_i 通过参数 x_j 作用贡献的耦合方差, 依次类推, $V_{1,2,\dots,k}$ 为所有参数一起交互贡献的方差, k 为参数个数。通过归一化处理参数 x_i 的一阶敏感性指数 S_i 定义为:

$$S_i = \frac{V_i}{V} \quad (6)$$

参数 x_i 的总敏感性为:

$$S_{Ti} = \frac{V - V_{-i}}{V} \quad (7)$$

式中: V_{-i} 为不包括参数 x_i 的所有参数方差之和。

EFAST 方法比 FAST 对样本数要求低, 计算高效。因此本研究选择该方法作为 APSIM-Wheat 模型的参数全局敏感性分析方法。算法详细的介绍参考 Saltelli 等文献^[20-22, 27-29]。

1.3 站点数据

本研究选择 4 个不同气候区的站点 (图 1)。4 个站点的基本信息和气候特征如表 1。4 个站点涵盖了我国典型的冬小麦气候区: 陕西长武为黄土高原半湿润半干旱的冬小麦区, 该地区降水少, 可灌溉的水少, 位于土壤侵蚀严重的黄土高原, 主要为雨养冬小麦; 河北栾城为华北平原冬小麦-夏玉米半湿润产粮区, 为典型的灌溉农业区; 四川盐亭为西南湿润气候的冬小麦区, 位于四川盆地, 降水较为丰富, 但是由于太阳辐射资源不足, 为

中国太阳辐射资源最少的地区，辐射是该地区冬小麦产量和耗水的主要限制因子；乌兰乌苏为新疆干旱农作物区，辐射丰富，为灌溉冬小麦区。

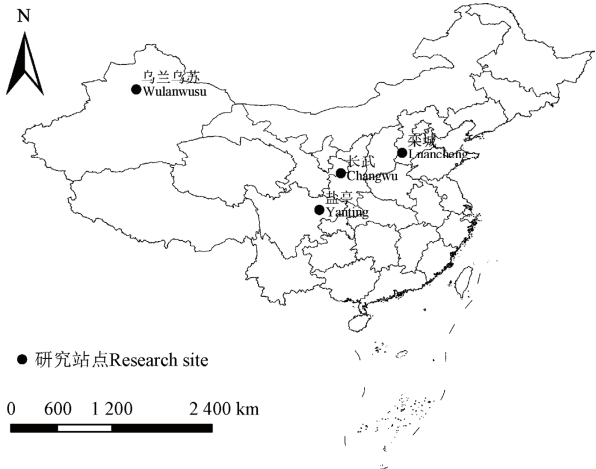


图 1 中国 4 个典型气候区的冬小麦站点
Fig.1 Four representative sites of winter wheat in China

基本数据包括 4 个站点的气象数据（太阳辐射，温

度，降水等），作物栽培数据（播种时间，施肥和灌溉时间和量等），土壤属性（质地，饱和含水率，凋萎系数，田间持水率）等数据。所有数据来自当地的农业生态观测站，数据的详细说明见参考文献^[30-31]。

1.4 参数选择和模拟设计

主要参数的说明和参数范围见表 2。其中品种参数来源于 <http://www.apsim.info/> 和 Zhao 等^[24]。品种参数的上下限设置是根据模型的基值上下浮动±50%。土壤参数以当地实测数据为基准，上下浮动 5%作为土壤参数的不确定性范围，即假设土壤参数的测定有 5%的误差，每个站点的土壤特征参数见表 3。RUE，U，Cona 参数为模型基准参数上下浮动 10%。以上所有变量都服从均匀分布，见表 2。模型其他输入例如气象数据，播种日期，实际的施肥和灌溉措施来自各个站的记录。

本研究考虑模型的 4 个输出：开花期，成熟期，产量，生育期的蒸散（evapotranspiration，ET）。考虑 3 种不同产量水平下的模型敏感性，即仅由光温限制的潜在产量，光温水限制的雨养产量和根据当地实际管理的实际产量水平。

表 1 4 个代表性站点的气候基本特征
Table 1 Climate characteristics in four sites

站点 Site	纬度 Latitude/(°)	经度 Longitude/(°)	海拔 Elevation/m	年平均气温 Annual mean temperature/℃	年平均降水 Annual precipitation /mm	年日照时数 Annual sunshine duration/h	试验年份 Experimental years
长武 Changwu	35.2	107.8	1206.8	9.1	579	2 229	2005—2008
栾城 Luancheng	37.5	114.4	50.1	12.3	481	2 608	1998—2001
盐亭 Yanting	31.3	105.5	422.5	17.4	770	1 648	2004—2008
乌兰乌苏 Wulanwusu	44.3	85.8	468.2	8.2	150	2 942	2005—2008

表 2 APSIM-Wheat 中的参数上下限和分布
Table 2 Upper and down bound of parameters in APSIM-Wheat

参数类型 Parameter types	参数名称 Parameter name	定义 Definition	单位 Unit	下限值 Lower bound	上限值 Upper bound	分布 Distribution
品种参数 Cultivar parameters	Grains_per_gram_stem	每茎的谷粒质量	g	10	40	均匀
	Potential_grain_filling_rate	潜在灌浆速率	g·grain ⁻¹ ·day ⁻¹	0.001	0.005	均匀
	Potential_grain_growth_rate	开花到灌浆的谷物潜在增长率	g·grain ⁻¹ ·day ⁻¹	0.0005	0.0015	均匀
	Max_grain_size	最大谷粒质量	g	0.02	0.06	均匀
	tt_end_of_juvenile	出苗到拔节的积温	℃·d	200	600	均匀
	tt_floral_initiation	始花期的积温	℃·d	250	800	均匀
	tt_flowering	开花期的积温	℃·d	60	180	均匀
	tt_start_grain_fill	灌浆期的积温	℃·d	200	900	均匀
	Vern_sens	作物春化敏感性指数	-	0	5	均匀
	Photop_sens	作物光周期敏感性指数	-	0	5	均匀
土壤参数 Soil parameters	DUL _i	土壤第 <i>i</i> 层的田间持水率	cm ³ ·cm ⁻³	-5%实测	+5%实测	均匀
	SAT _i	土壤第 <i>i</i> 层的饱和含水率	cm ³ ·cm ⁻³	-5%实测	+5%实测	均匀
	LL _i	土壤第 <i>i</i> 层的凋萎系数	cm ³ ·cm ⁻³	-5%实测	+5%实测	均匀
其他参数 Other parameters	RUE	辐射利用效率	g·MJ ⁻¹	1.1160	1.3640	均匀
	Summer U	当土壤供水充分下的蒸发累计参数	mm	4	6	均匀
	Winter U		mm	4	6	均匀
	Summer Cona	土壤蒸发第 2 阶段（土壤供水不充分）蒸发随时间的参数	mm	2.5	4.5	均匀
	Winter Cona		mm	2.5	4.5	均匀

表 3 4 个站点的土壤属性特征
Table 3 Soil characteristic parameters of four sites

站点 Site	土壤深度 Depth/cm	密度 Density/(g·cm ⁻³)	饱和含水率 Saturated water content/(cm ³ ·cm ⁻³)	田间持水率 Field capacity/(cm ³ ·cm ⁻³)	凋萎系数 Wilting coefficient/(cm ³ ·cm ⁻³)
乌兰乌苏 Wulanwusu	0~10	1.26	0.44	0.33	0.05
	≥10~20	1.28	0.46	0.33	0.06
	≥20~30	1.28	0.43	0.30	0.06
	≥30~40	1.33	0.45	0.30	0.07
	≥40~120	1.34	0.41	0.26	0.10
	≥120~200	1.34	0.41	0.26	0.10
栾城 Luancheng	0~10	1.37	0.44	0.36	0.10
	≥10~20	1.37	0.46	0.35	0.11
	≥30~50	1.32	0.43	0.33	0.14
	≥50~70	1.31	0.43	0.34	0.14
	≥70~90	1.34	0.44	0.34	0.14
	≥90~150	1.37	0.44	0.34	0.14
盐亭 Yanting	0~10	1.36	0.48	0.42	0.10
	≥10~40	1.4	0.47	0.4	0.11
	≥40~70	1.42	0.46	0.41	0.11
	≥70~100	1.43	0.44	0.39	0.13
	≥100~130	1.45	0.45	0.41	0.15
	≥130~160	1.46	0.44	0.42	0.16
长武 Changwu	0~20	1.41	0.425	0.305	0.094
	≥20~40	1.41	0.404	0.305	0.094
	≥40~60	1.38	0.392	0.313	0.115
	≥60~80	1.31	0.452	0.311	0.11
	≥80~100	1.26	0.455	0.309	0.106
	≥100~180	1.40	0.432	0.309	0.106

在 EFAST 方法中,每次敏感性计算需要运行 $n \times p$ 次,其中 n 为采样数量, p 为参数个数。在 EFAST 方法中认为参数采样个数大于 65 倍的参数个数为有效(即采样个数 $\geq$ 参数个数 $\times 65$),在此,为减少模拟次数,先计算敏感性结果随 n 的收敛性,大致在 n 取 80 左右结果收敛,本研究采样大小 n 取 100,采用 EFAST 方法,一共需要模拟 3 (3 种产量水平) $\times$ 4 (4 个地点) $\times$ 3 (3 年) $\times$ 100 $\times$ 33 (参数) = 118 800 次。

敏感性计算框架结合 R 语言 (<http://www.r-project.org/>) 的 Sensitivity 包和 APSIM。用 R 语言编写程序调用 APSIM 的函数,用 Sensitivity 包生成参数样本,然后交给 APSIM 计算,最后利用 Sensitivity 包分析和计算模拟结果的敏感性。

1.5 敏感性排序的一致性检验

不同气候区、不同产量水平的敏感性排序的一致性由 TDCC (Top-down concordance coefficient) 系数来衡量。该系数在敏感性一致性比较中,已经有若干学者运用^[7,20,32]。该方法简单介绍如下:

假设有排序矩阵 R_{ij} , 其中由有 m 个因子, n 个观测值。 r_{nm} 为变量 m 在所有 n 个观测值的排序序号。在本研究中, m 为不同的气候区,或者不同的产量水平; n 为 33 个待分析的参数个数。

$$R_{ij} = \begin{pmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n1} & \cdots & r_{nm} \end{pmatrix} \quad (8)$$

计算排序矩阵 R_{ij} 的 savage 得分:

$$ss_{ij} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \quad (9)$$

则 TDCC 系数计算如下:

$$TDCC = \frac{\sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^m s_{ij} \right]^2 - m^2 n}{m^2 (n - \sum_{i=1}^n \frac{1}{i})} \quad (10)$$

TDCC 系数的显著性 P 值,由统计值 T 计算:

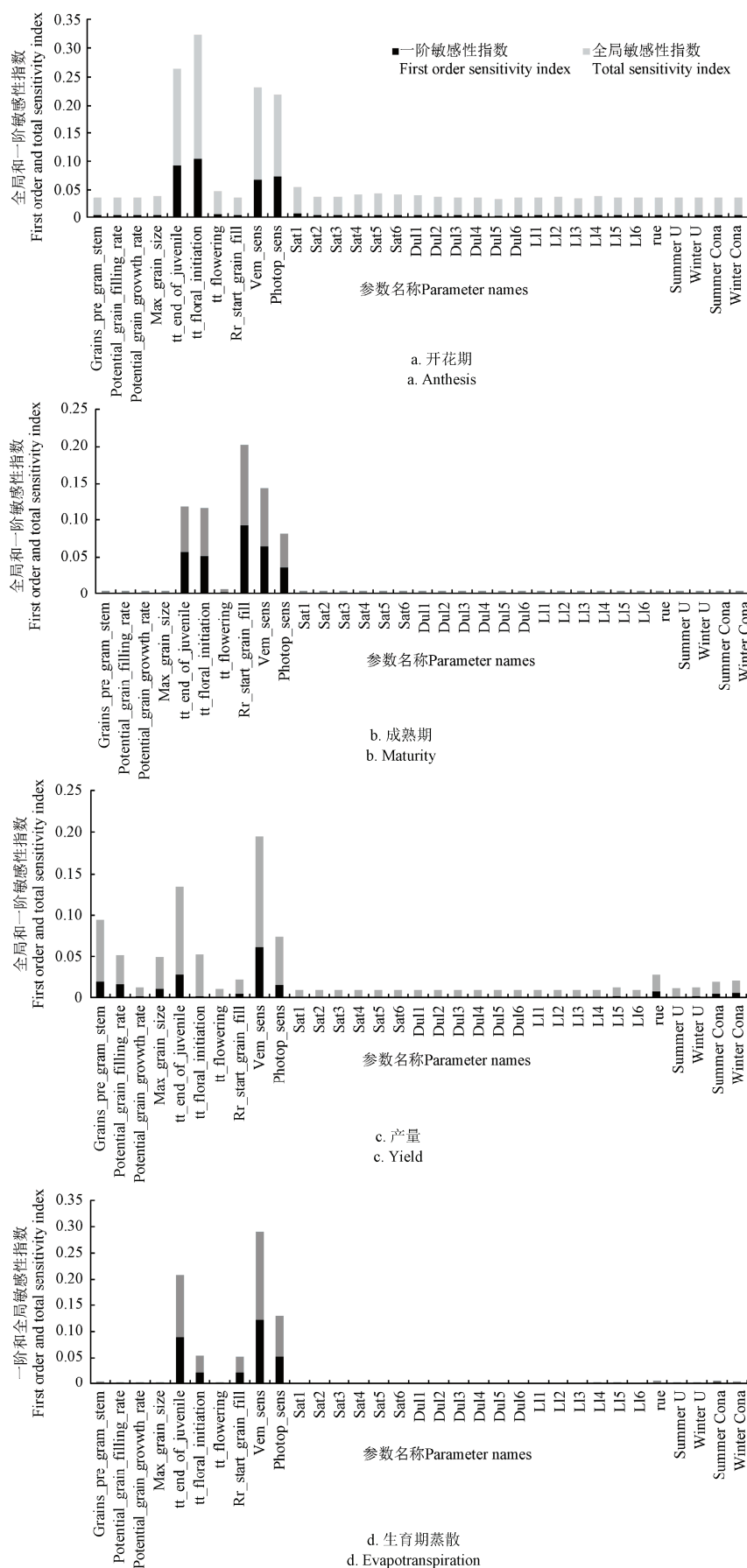
$$T = m(n-1)TDCC \quad (11)$$

T 为自由度 $n-1$ 的 χ^2 分布。一般认为, TDCC 越接近 1, 且 P 值小于 0.05 表明各变量排序具有显著的一致性。

2 结果与分析

2.1 总的敏感性结果

如图 2a, 对于开花期, 平均一阶敏感性指数最大的前 4 个因子为始花期的积温 (tt_floral_initiation), 出苗到拔节的积温 (tt_end_of_juvenile), 光周期敏感指数 (photop_sens) 和春化指数 (vern_sens), 其平均值分别为 10.43%, 9.2%, 7.2% 和 6.6%, 其他因子较小, 均小于 5%; 平均全局敏感性指数最大的前 4 个因子为分别始花期积温 (tt_floral_initiation), 出苗到拔节积温 (tt_end_of_juvenile), 春化指数 (vern_sens) 和光周期指数 (photop_sens), 平均值分别为 21.9%, 17.2%, 16.4%, 14.7%, 这 4 个因子占了将近 70% 的全局敏感性, 其他因子均小于 5%。



注：各个参数名称说明见表2。

Note: Specific meanings of the parameters are shown in table 2.

图2 扩展傅里叶幅度检验法的敏感性分析结果

Fig.2 Sensitivity results of extended Fourier amplitude sensitivity test

对于成熟期, 图 2b, 平均一阶敏感性指数最大的前 5 个因子为灌浆期积温 (tt_start_grain_fill), 春化指数 (vern_sens), 出苗到拔节积温 (tt_end_of_juvenile), 始花期积温 (tt_floral_initiation) 和光周期指数 (photop_sens), 其平均值分别为 9.2%, 6.4%, 5.6%, 5.1% 和 3.6%, 其他因子较小, 均小于 3%; 平均全局敏感性指数最大的前 5 个因子也是为灌浆期积温 (tt_start_grain_fill), 春化指数 (vern_sens), 出苗到拔节积温 (tt_end_of_juvenile), 始花期积温 (tt_floral_initiation) 和光周期指数 (photop_sens), 平均值分别为 11.0%, 8.0%, 6.5%, 6.1%, 4.5%, 这 5 个因子占了将近 40% 的全局敏感性, 其他因子均小于 3%。

产量的敏感性指数结果和生育期略有不同。如图 2c, 平均一阶敏感性指数最大的前 7 个因子为春化指数 (vern_sens), 出苗到拔节积温 (tt_end_of_juvenile), 每茎谷粒质量 (grains_per_gram_stem), 潜在灌浆速率 (potential_grain_filling_rate), 光周期指数 (photop_sens), 最大谷粒质量 (max_grain_size) 和辐射利用效率 (RUE, radiation use efficiency), 其平均值分别为 6.1%, 2.8%,

1.9%, 1.6%, 1.4%, 1.0% 和 0.7%, 其他因子较小, 均小于 0.1%; 平均全局敏感性指数最大的前 4 个因子分别为春化指数 (vern_sens), 出苗到拔节积温 (tt_end_of_juvenile), 每茎谷粒质量 (grains_per_gram_stem), 光周期指数 (photop_sens), 平均值分别为 13.4%, 10.6%, 7.5%, 5.9%, 这 4 个因子占了将近 40% 的全局敏感性, 其他因子均小于 4%。

对生育期蒸散而言, 图 2d, 春化指数 (vern_sens), 出苗到拔节积温 (tt_end_of_juvenile), 光周期指数 (photop_sens), 始花期积温 (tt_floral_initiation) 为前 4 个最大的一阶敏感性指数, 也同样是前 4 个最大的全局敏感性指数, 其平均的全局敏感性指数分别为 16.8%, 12.1%, 7.6% 和 3.1%, 大约合占 40%。其他因子很小, 基本可以忽略不计。

2.2 不同气候区的参数敏感性

对 33 个参数的全局敏感性指数, 在 4 个地点排序一致性检验结果如表 4 所示, 产量和生育期蒸散的参数 TDCC 排序一致性较好, TDCC 系数都显著地大于 0.49, 而实际产量水平下的开花, 潜在和雨养水平下的冬小麦成熟期 TDCC 一致性系数小于 0.4。

表 4 不同气候区参数全局敏感性指数一致性检验

Table 4 Top-down concordance coefficient of parameters sensitivity in different climatic district

项目 Items	产量水平 Yield level								
	实际 Actual level			潜在 Potential level			雨养 Rainfed level		
	TDCC	P 值	P value	TDCC	P 值	P value	TDCC	P 值	P value
开花期 Anthesis	0.34		0.016	0.45		0.0008	0.45		0.0008
成熟期 Maturity	0.62		2.1e-06	0.39		0.004	0.39		0.005
产量 Yield	0.62		2.2e-06	0.49		0.0002	0.52		9.4e-05
生育期蒸散 Evapotranspiration	0.52		0.0001	0.52		9.4e-05	0.61		2.9e-06

注: TDCC 为排序一致性系数, P 值小于 0.05 为显著, 小于 0.01 为极显著。下同。

Note: TDCC is the top-down concordance coefficient. $P < 0.05$ represents significant of test and $P < 0.01$ means extreme significant of test. Same as below.

表 5 不同气候区和不同产量水平下开花期, 成熟期, 产量和蒸散的全局敏感性参数排序

Table 5 Parameter order of total effect in different climatic district and different yield levels

项目 Items	参数 Paramters	生产水平 Yield level											
		实际 Actual level				潜在 Potential level				雨养 Rainfall level			
		CW	LC	YT	WL	CW	LC	YT	WL	CW	LC	YT	WL
开花期 Anthesis	tt_floral_initiation	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1
	tt_end_of_juvenile	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2
	photop_sens	3	4	1	4	3	4	1	4	3	4	1	4
	vern_sens	4	1	4	3	4	1	4	3	4	1	4	3
	总效应 Total effect	0.67	0.91	0.51	0.74	0.66	0.87	0.51	0.74	0.7	0.87	0.51	0.74
成熟期 Maturity	tt_start_grain_fill	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vern_sens	2	2	2	4	2	2	2	4	2	2	2	4
	tt_floral_initiation	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	2
	tt_end_of_juvenile	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
	photop_sens	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	3	5
	总效应 Total effect	0.37	0.38	0.37	0.33	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37	0.37	0.37	0.33
产量 Yield	vern_sens	2	1	2	2	3	1	2	5	1	1	1	1
	tt_end_of_juvenile	1	2	1	3	2	2	1	4	3	2	2	4
	grains_per_gram_stem	3	6	4	1	1	3	5	1	2	6	4	3
	tt_floral_initiation	5	5	5	5	4	4	4	3	4	5	5	5
	photop_sens	6	3	3	7	7	6	3	8	6	3	3	6
	max_grain_size	4	7	6	4	5	5	7	2	5	7	6	7
	potential_grain_filling_rate	9	4	10	6	9	9	9	9	7	4	8	2
	potential_grain_growth_rate	10	8	8	10	10	10	10	10	9	8	9	8
	rue	8	9	7	9	6	7	6	6	10	9	7	10
	tt_start_grain_fill	7	10	9	8	8	8	8	7	8	10	10	9
	总效应 Total effect	0.52	0.59	0.52	0.38	0.36	0.40	0.42	0.33	0.52	0.94	0.66	0.95
生育期蒸散 Evapotranspiration	vern_sens	1	1	3	1	2	1	3	2	1	1	1	1
	tt_end_of_juvenile	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	3	2
	photop_sens	3	3	2	3	3	3	1	3	3	3	2	5
	tt_start_grain_fill	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	3
	tt_floral_initiation	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4
	总效应 Total effect	0.44	0.37	0.31	0.32	0.32	0.31	0.31	0.26	0.35	0.78	0.31	0.96

注: CW: 长武; LC: 栒城; YT: 盐亭; WL: 乌兰乌苏; 各参数的具体含义见表 2, 总效应为各项目参数的全局敏感性指数之和。

Note: CW: Changwu; LC: Luangcheng; YT: Yanting; WL: Wulanwusu; Specific meaning of the parameters is shown in table 2. Total effect is total of sensitivity index of above parameters

根据表 5, 排序靠前的参数排序结果来看, 在不同气候区, 排序的总体一致性差异不是很大, 只是稍微有些差异。对于开花期, 在长武和乌兰乌苏, 最敏感性的因子是始花期积温 (tt_floral_initiation), 而栾城和盐亭对开花期最敏感的参数分别为春化指数 (vern_sens) 和光周期指数 (photop_sens); 对于成熟期, 不同气候区最敏感的因子都是为灌浆期积温 (tt_start_grain_fill)。

而对于产量而言, 不同气候区的最敏感的参数都不同, 春化指数 (vern_sens), 出苗到拔节积温 (tt_end_of_juvenile) 和每茎谷粒质量 (grains_per_gram_stem) 都有可能是最敏感的因子; 在雨养水平下, 春化指数 (vern_sens) 在各个气候区都是对产量最敏感的因子 (表 5); 对于生育期蒸散而言, 在雨养的情况下, 春化指数 (vern_sens)

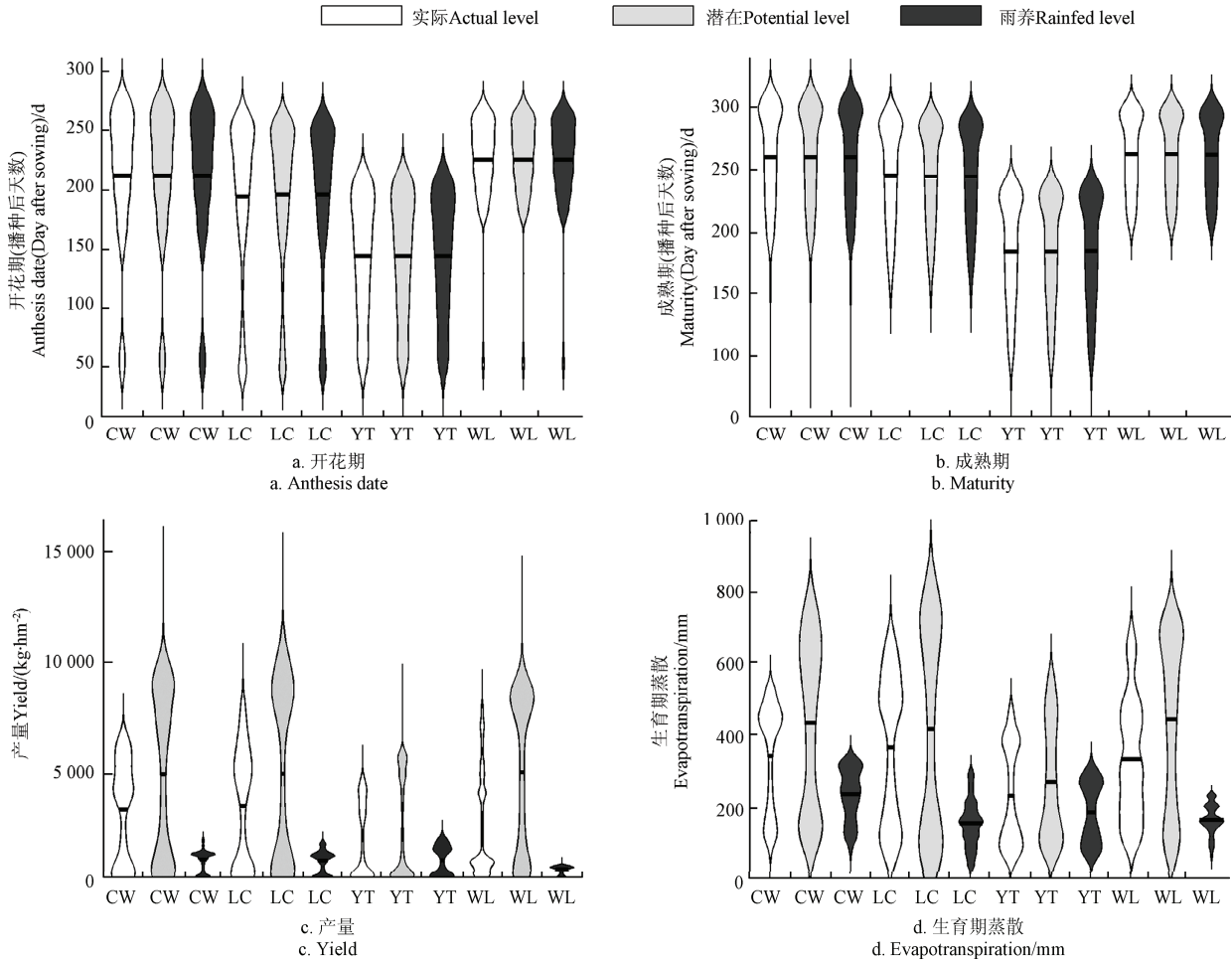
在各个气候区也都是对生育期蒸散最敏感的因子 (表 5), 而在潜在和实际产量水平下, 春化指数 (vern_sens), 出苗到拔节积温 (tt_end_of_juvenile) 和光周期指数 (photop_sens) 都有可能是最敏感性的因子。

2.3 不同产量水平下的参数敏感性

潜在、雨养和实际产量水平下各个气候区的参数全局敏感性指数一致性检验如表 6。对于开花期和成熟期, 33 个参数的排序一致性系数都较高, 尤其是 4 个地点的开花, 长武的成熟期以及栾城的成熟期, 在不同的产量水平下, 参数敏感性排序一致性系数显超过了 0.7, 甚至有些显著性地超过 0.9; 对于产量和蒸散而言, 不同产量水平的参数一致性也较好, TDCC 系数显著性大于 0.5。

表 6 不同产量水平下参数全局敏感性指数一致性检验
Table 6 TDCC of parameters sensitivity in different production level

项目 Items	长武 Changwu			盐亭 Yanting			栾城 Luancheng			乌兰乌苏 Wulanwusu		
	TDCC	P 值	P vaule	TDCC	P 值	P vaule	TDCC	P 值	P vaule	TDCC	P 值	P vaule
开花 Anthesis	1.0	9.0e-09		1	9.0e-09		0.7	4.4e-05		0.99	9.0e-09	
成熟 Maturity	0.93	8.45e-08		0.42	0.02		0.7	8.63e-05		0.55	0.003	
产量 Yield	0.54	0.003		0.58	0.001		0.55	0.002		0.64	0.0004	
生育期蒸散 Evapotranspiration	0.57	0.002		0.53	0.004		0.53	0.004		0.61	0.0006	



注: CW: 长武; LC: 栾城; YT: 盐亭; WL: 乌兰乌苏; 黑色横条分别代表均值。
Note: CW: Changwu; LC: Luancheng; YT: Yanting; WL: Wulanwusu; The black bar represents mean value.

图 3 3 种产量水平下和不同参数下 APSIM 模拟结果分布的小提琴图

Fig.3 Violin plot of APSIM simulation driven by different parameters in different production level.

从表 6 看, 对开花期和成熟期影响最显著的几个参数排序中, 不同产量水平下的排序几乎是一致的。对于产量和生育期蒸散, 不同产量水平下参数敏感性排序大体相同, 这说明, 在同一个气候区, 不同产量水平的参数敏感性差异很小。

2.4 模拟结果的不确定性

在不同参数组合下, 模型输出结果的可能性分布如图 3。

开花期从最小的 40 d 到最大 288 d 之间; 成熟期从最小的 80 d 到最大的 316 d; 从不同地域来看, 盐亭的开花期和成熟期均值最早, 因为该地的年均温度最高; 模型当前不考虑水分等因素对物候的影响, 不同产量水平下, 开花期和成熟期的分布是一致的。

产量的不确定分布从 0 到 13606 kg/hm², 生育期蒸散的不确定性分布从最小的 28 mm 到最高的 846 mm。从不同的产量水平看, 潜在的产量和生育期蒸散均值是最高的, 其次是实际, 最小是雨养; 从地域来看, 辐射资源最丰富的乌兰乌苏平均潜在产量和生育期蒸散最高, 辐射资源最低的盐亭最低; 从不同产量水平看, 降水最少的乌兰乌苏平均雨养产量和生育期蒸散最低。

3 讨 论

本研究运用扩展傅里叶幅度检验法 (EFAST) 对中国 4 个不同气候区 APSIM-Wheat 模型的品种参数、土壤参数及影响作物生化的 33 个参数进行了全局敏感性分析。从总的全局敏感性结果来看, 对开花期和成熟期最敏感的参数是与品种积温, 光周期和春化相关的参数: 始花期积温 (tt_floral_initiation), 出苗到拔节积温 (tt_end_of_juvenile), 春化指数 (vern_sens), 光周期指数 (photop_sens), 灌浆期积温 (tt_start_grain_fill)。前人^[19-20]关于 CERES-Wheat 的全局敏感性, 在 CERES-Wheat 模型中, 开花和成熟期最敏感的参数也是模型中关于品种积温和光周期等相关的因子。与 Zhao 等^[24]对 APSIM-Wheat 在澳大利亚 5 个站点敏感性结果对比, 始花期积温 (tt_floral_initiation) 和灌浆期积温 (tt_start_grain_fill) 参数是影响开花和成熟最敏感的 2 个因子, 澳洲和中国的结果一致。目前 APSIM-Wheat 模型中, 对作物物候的影响主要是基于积温和光周期以及春化来设计的, 而水分, 氮和磷等因素对物候期的影响在模型中未得到体现。土壤参数 (凋萎系数, 饱和含水率, 田间系数) 以及辐射利用效率等参数对物候期没有影响。

对于产量而言, 除了与产量形成相关的每茎谷粒质量 (grains_per_gram_stem), 潜在灌浆速率 (potential_grain_filling_rate), 最大谷粒质量 (max_grain_size) 和辐射利用效率 (RUE) 参数具有较强的敏感性外, 与积温相关的参数如春化指数 (vern_sens), 出苗到拔节的积温 (tt_end_of_juvenile) 等也与产量有较强的敏感性。这说明产量形成是品种本身的遗传特性和生育期长度的均衡, 与产量形成的相关遗传参数对产量有重要作用, 生育期的长短决定了干物质积累时间, 一定程度上也影响产量。对于生育期蒸散而言, 最敏感的

参数都是与物候长度相关的参数: 春化指数 (vern_sens), 出苗到拔节积温 (tt_end_of_juvenile), 光周期指数 (photop_sens), 始花期积温 (tt_floral_initiation)。因为本研究中的生育期蒸散是生育期累积的耗水, 生育期越长生育期蒸散也越大, 因对生育期影响大的参数, 也是对生育期蒸散影响大的参数。本研究探讨了土壤凋萎系数, 饱和含水率和田间持水率上下 5% 的误差对模型输出的影响, 从结果来看, 这 3 个参数 5% 的误差对生育期蒸散的影响很小。这是由于生育期的蒸散是生育期长度和土壤水分状况的均衡, 但是这两者的均衡中, 生育期的长度远大于土壤参数的影响, 从而出现了 5% 的误差对生育期的蒸散影响并不大。生育期长短是决定生育期蒸散的决定性因素, 因此, 调参的过程中, 调准生育期不仅对产量, 对蒸散也至关重要。

不同气候区对参数敏感性影响不大。半干旱地区的长武和干旱地区的乌兰乌苏, 对开花期最敏感的因子是始花期积温 (tt_floral_initiation), 而半湿润地区的栾城和湿润地区的盐亭对开花最敏感的因子分别是春化因子 (vern_sens) 和光周期因子 (photop_sens)。而 4 个地区的成熟期最敏感的因子都是灌浆期的积温 (tt_start_grain_fill)。不同气候区对雨养条件下的产量和生育期蒸散的敏感性参数一致, 都是春化指数 (vern_sens)。而在实际和潜在产量水平, 不同气候区的产量、生育期蒸散敏感性参数差异明显; 在不同地区, 影响物候期的参数敏感性差异小, 而影响产量、生育期蒸散的参数敏感性参数差异大, 这主要是因为影响物候期的因素比影响产量和蒸散的因素多, 物候期主要是受积温和品种的光周期, 春化参数影响, 而产量和蒸散的形成不仅仅受到物候期的影响, 还与当地的水分供应, 施肥管理等措施相关。

在潜在、雨养和实际 3 种产量水平下的参数敏感性差异结果表明, 在同一地区, 3 种产量水平对参数敏感性的影响很小。宋明丹等^[20]对 CERES-Wheat 的结果来看, 也表明产量水平对参数敏感性没有影响。这说明在同一地区, 模拟不同产量水平的产量和蒸散时, 可以忽略不同产量水平带来的影响。

不同参数组合会对模拟结果造成很大的不确定性。这也说明在 APSIM 模型运用到不同区域时, 参数的本地化至关重要。尤其是对模拟结果非常敏感的品种参数。从不确定分析来看, 对于物候期, 不同的产量水平下不确定性是一致的, 这说明在调准物候期的过程中, 可以先不考虑施肥和灌溉等管理因素, 优先调准影响生育期的积温、光周期和春化参数。而对于产量和蒸散而言, 不同产量水平下的不确定性是不一致的, 说明施肥, 灌溉等管理因素对产量和蒸散的形成带来了模型的更多的不确定性, 在调准生育期的基础上, 再进一步考虑施肥和灌溉等管理措施带来的模型结果的影响。

4 结 论

本研究运用参数全局敏感性分析方法 (扩展傅里叶幅度检验法) 对中国 4 个不同气候区下的 APSIM-Wheat

模型中品种, 土壤和影响生化的 33 个参数进行了参数全局敏感性和模拟结果的不确定性分析, 主要结论如下:

1) 影响开花期和成熟期的较为敏感的参数依次是: 始花期积温 (tt_floral_initiation), 出苗到拔节积温 (tt_end_of_juvenile), 春化指数 (vern_sens), 光周期因子 (photop_sens), 灌浆期积温 (tt_start_grain_fill)。

2) 影响产量较敏感性的参数依次为: 春化指数 (vern_sens), 出苗到拔节积温 (tt_end_of_juvenile), 每茎谷粒质量 (grains_per_gram_stem), 潜在灌浆速率 (potential_grain_filling_rate), 光周期指数 (photop_sens), 最大谷粒质量 (max_grain_size) 和辐射利用效率; 影响蒸散较为敏感的参数依次为: 春化指数 (vern_sens), 出苗到拔节积温 (tt_end_of_juvenile), 光周期指数 (photop_sens), 始花期积温 (tt_floral_initiation)。

3) 不同产量水平下, 各个地点开花期、成熟期、产量和生育期蒸散的参数敏感性结果表现基本一致, 说明不同产量水平下, 各个参数敏感性差异不大。

4) 不同气候区下, 开花期和成熟期对参数的敏感性差异很小, 但产量和生育期蒸散对参数敏感性有差异。

5) 参数的不确定性给模型结果带来了很大的不确定性。根据参数敏感性结果来看, 在参数的本地化过程中, 要充分考虑局地的情况, 调整参数的原则是要重点考虑该地敏感性较强的参数。根据结果, 对于 APSIM-Wheat, 首先调准影响生育期的参数, 再调准影响产量和蒸散的参数。

[参 考 文 献]

- [1] Wallach D, Makowski D, Jones J W. Working with Dynamic Crop Models: Evaluation, Analysis, Parameterization, and Applications[M]. Netherlands: Elsevier, 2006: 55—100.
- [2] Yao Fengmei, Qin Pengcheng, Zhang Jiahua, et al. Uncertainties in assessing the effect of climate change on agriculture using model simulation and uncertainty processing methods[J]. Chinese Science Bulletin, 2011, 56(8): 729—737.
- [3] Aggarwal P K. Uncertainties in crop, soil and weather inputs used in growth models: Implications for simulated outputs and their applications[J]. Agricultural Systems, 1995, 48(3): 361—384.
- [4] Borgonovo E, Castaings W, Tarantola S. Model emulation and moment-independent sensitivity analysis: An application to environmental modeling[J]. Environmental Modelling & Software, 2011, 25(4): 479—488.
- [5] Confalonieri R. Monte Carlo based sensitivity analysis of two crop simulators and considerations on model balance[J]. European Journal of Agronomy, 2010, 33(2): 89—93.
- [6] Confalonieri R, Bellocchi G, Bregaglio S, et al. Comparison of sensitivity analysis techniques: A case study with the rice model WARM[J]. Ecological Modelling, 2010, 221(16): 1897—1906.
- [7] Confalonieri R, Bellocchi G, Tarantola S, et al. Sensitivity analysis of the rice model WARM in Europe: Exploring the effects of different locations, climates and methods of analysis on model sensitivity to crop parameters[J]. Environmental Modelling & Software, 2010, 25(4): 479—488.
- [8] DeJonge K C, Ascough J C, Ahmadi M, et al. Global sensitivity and uncertainty analysis of a dynamic agroecosystem model under different irrigation treatments[J]. Ecological Modelling, 2012, 231: 113—125.
- [9] Dzotsi K A, Basso B, Jones J W. Development, uncertainty and sensitivity analysis of the simple SALUS crop model in DSSAT[J]. Ecological Modelling, 2013, 260: 62—76.
- [10] Lamboni M, Makowski D, Lehuger S, et al. Multivariate global sensitivity analysis for dynamic crop models[J]. Field Crops Research, 2009, 113(3): 312—320.
- [11] Makowski D, Naud C, Jeuffroy M H, et al. Global sensitivity analysis for calculating the contribution of genetic parameters to the variance of crop model prediction[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2006, 91(10/11): 1142—1147.
- [12] Richter G, Acutis M, Trevisiol P, et al. Sensitivity analysis for a complex crop model applied to Durum wheat in the Mediterranean[J]. European Journal of Agronomy, 2010, 32(2): 127—136.
- [13] Song, Xiaodong, Bryan, B A, Paul K, et al. Variance-based sensitivity analysis of a forest growth model[J]. Ecological Modelling, 2012, 247: 135—143.
- [14] 姚宁, 周元刚, 宋利兵, 等. 不同水分胁迫条件下 DSSAT-CERES-Wheat 模型的调参与验证[J]. 农业工程学报, 2015, 31(12): 138—150.
Yao Ning, Zhou Yuangang, Song Libing, et al. Parameter estimation and verification of DSSAT-CERES-Wheat model for simulation of growth and development of winter wheat under water stresses at different growth stages[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2015, 31(12): 138—150. (in Chinese with English abstract)
- [15] Lu Xingjie, Wang Yingping, Ziehn T, et al. An efficient method for global parameter sensitivity analysis and its applications to the Australian community land surface model (CABLE)[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2013, 182: 292—303.
- [16] Minunno F, Van Oijen M, Cameron D R, et al. Using a bayesian framework and global sensitivity analysis to identify strengths and weaknesses of two process-based models differing in representation of autotrophic respiration[J]. Environmental Modelling & Software, 2013, 42: 99—115.
- [17] Van Griensven A, Meixner T, Grunwald S, et al. A global sensitivity analysis tool for the parameters of multi-variable catchment models[J]. Journal of Hydrology, 2006, 324(1): 10—23.
- [18] Vezzaro L, Mikkelsen P S. Application of global sensitivity analysis and uncertainty quantification in dynamic modelling of micropollutants in stormwater runoff[J]. Environmental Modelling & Software, 2012, 27: 40—51.
- [19] 姜志伟, 陈仲新, 周清波, 等. CERES-Wheat 作物模型参数全局敏感性分析[J]. 农业工程学报, 2011, 27(1): 236—242.
Jiang Zhiwei, Chen Zhongxin, Zhou Qingbo, et al. Global sensitivity analysis of CERES-Wheat model parameters. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2011, 27(1): 236—242. (in Chinese with English abstract).
- [20] 宋明丹, 冯浩, 李正鹏, 等. 基于 Morris 和 EFAST 的 CERES-Wheat 模型敏感性分析[J]. 农业机械学报, 2014, 45(10): 124—131.
Song Mingdan, Feng Hao, Li Zhengpeng, et al. Global sensitivity analyses of DSSAT-CERES-wheat model using morris and EFAST Methods[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery (Transactions of the CSAM), 2014, 45(10): 124—131. (in Chinese with English abstract).
- [21] 张静潇, 苏伟. 基于 EFAST 方法的 CERES-Wheat 作物模型参数敏感性分析[J]. 中国农业大学学报, 2012, 17(5): 149—154.
Zhang Jingxiao, Su Wei. Sensitivity analysis of CERES-Wheat model parameters based on EFAST model[J]. Journal of China Agricultural University, 2012, 17(5): 149—154. (in Chinese with English abstract).
- [22] 吴锦, 余福水, 陈仲新, 等. 基于 EPIC 模型的冬小麦生长模拟参数全局敏感性分析[J]. 农业工程学报, 2009, 25(7): 136—142.
Wu Jin, Yu Fushui, Chen Zhongxin, et al. Global sensitivity analysis of growth simulation parameters of winter wheat

- based on EPIC model[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2009, 25(7): 136—142. (in Chinese with English abstract).
- [23] 黄敬峰, 陈拉, 王秀珍. 水稻生长模型参数的敏感性及其对产量遥感估测的不确定性[J]. 农业工程学报, 2012, 28(19): 119—129.
- Huang Jingfeng, Chen La, Wang Xiuzhen. Sensitivity of rice growth model parameters and their uncertainties in yield estimation using remote sensing data[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2012, 28(19): 119—129. (in Chinese with English abstract)
- [24] Zhao Gang, Bryan B A, Song Xiaodong. Sensitivity and uncertainty analysis of the APSIM-wheat model: Interactions between cultivar, environmental, and management parameters[J]. Ecological Modelling, 2014, 279: 1—11.
- [25] Keating B A, Carberry P S, Hammer G L, et al. An overview of APSIM, a model designed for farming systems simulation[J]. European Journal of Agronomy, 2003, 18(3): 267—288.
- [26] McCown R L, Hammer G L, Hargreaves J N G, et al. APSIM: A novel software system for model development, model testing and simulation in agricultural systems research[J]. Agricultural Systems, 1996, 50(3): 255—271.
- [27] Saltelli A, Tarantola S, Campolongo F, et al. Sensitivity analysis in practice: a guide to assessing scientific models[M]. John Wiley and Sons, 2004: 20—78.
- [28] 李艳, 黄春林, 卢玲. 基于 EFAST 方法的 SEBS 模型参数全局敏感性分析[J]. 遥感技术与应用, 2014, 29(5): 719—726.
- Li Yan, Huang Chunlin, Lu Ling. Global sensitivity analysis of SEBS model parameters based on EFAST method[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2014, 29(5): 719—726. (in Chinese with English abstract).
- [29] 任启伟, 陈洋波, 舒晓娟. 基于 Extend FAST 方法的新安江模型参数全局敏感性分析[J]. 中山大学学报自然科学版, 2010, 49(3): 127—134.
- Ren Qiwei, Chen Yangbo, Shu Xiaojuan. Global sensitivity analysis of Xinanjiang Model parameters based on Extend FAST method[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatsent, 2010, 49(3): 127—134 (in Chinese with English abstract).
- [30] He Liang, Cleverly J, Chen Chao, et al. Diverse responses of winter wheat yield and water use to climate change and variability on the semiarid Loess Plateau in China[J]. Agronomy Journal, 2014, 106(4): 1169—1178.
- [31] Yang Xiaoya, Senthil A, Wong M, et al. Quantifying the interactive impacts of global dimming and warming on wheat yield and water use in China[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2013, 182: 342—351.
- [32] Helton J C, Davis F, Johnson J D, A comparison of uncertainty and sensitivity analysis results obtained with random and Latin hypercube sampling[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2005, 89(3): 305—330.

Global sensitivity analysis of APSIM-Wheat parameters in different climate zones and yield levels

He Liang^{1,2}, Zhao Gang³, Jin Ning^{2,4}, Zhuang Wei², Yu Qiang²

(1. National Meteorological Center, Beijing 100081, China; 2. Key Laboratory of Water Cycle & Related Land Surface Processes, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, University of Chinese Academy of Science, Beijing 100101, China; 3. Crop Science Group, Institute of Crop Science and Resource Conservation (INRES), University of Bonn, Katzenburgweg 5, D-53115 Bonn, Germany; 4. Shanxi Climate Center, Taiyuan 030002, China)

Abstract: Uncertainties of crop model are mainly from model structure, parameters' sensitivity and input error. It is essential to quantify the parameters' sensitivity and the results' uncertainties of crop model for model calibration and application. Furthermore, uncertainty and sensitivity analysis can improve the reliability of model prediction. There are 2 categories of parameter sensitivity analysis methods, i.e. the local sensitivity and the global sensitivity. Local sensitivity analysis is called derivative-based or one-at-a-time method, which changes only one parameter at a time around a basis point while keeping other parameters constant. It cannot detect the interactions among the parameters and suffers some shortcomings such as a heavy dependence on the input parameters and instability for non-linear models. Global sensitivity analysis is a better method for exploring the entire multi-dimensional parameters simultaneously. It can quantify the influence of single parameter and the interactions among different parameters. Several global sensitivity methods including Morris, variance-based, linear regression, FAST (Fourier amplitude sensitivity test) and EFAST (extended Fourier amplitude sensitivity test) are widely used in the parameter analysis. EFAST is robust and has lower computational cost than the others. Previous studies of sensitivity analysis focused on a single site. However, the performance of crop model is variable in different climatic zones due to the heterogeneity of climate and soil characteristics. In this study, we collected crop experimental data in the locations of Luancheng, Hebei Province Changwu in the Chinese Loess Plateau, Yanting in the Sichuan Basin and Wulanwusu in Xinjiang Autonomous Region. And then using the global sensitivity analysis method i.e. EFAST, we analyzed the sensitivity and uncertainty of crop model (APSIM-Wheat) brought by the cultivar, soil and biological parameters in different climate zones and yield levels (i.e. potential, rainfed and actual yield). We found that: 1) The most sensitive parameters for anthesis and maturity date were successively: accumulated temperature in the early flowering season, accumulated temperature from emergence to jointing, vernalization index, photoperiod factor, and accumulated temperature in grain filling stage; 2) The most sensitive parameters for yield were successively: vernalization index, accumulated temperature from emergence to jointing, grain mass per stem at the beginning of grain filling, potential daily grain filling rate, photoperiod factor, maximum grain mass and radiation use efficiency; the most sensitive parameters for evapotranspiration (ET) were successively: vernalization index, accumulated temperature from emergence to jointing, photoperiod factor and accumulated temperature in the early flowering season; 3) The parameter sensitivity for anthesis, maturity, yield and ET in different yield levels was almost coincident, which indicated that the simulation of APSIM-Wheat was not influenced by different yield levels; 4) The parameter sensitivity for anthesis and maturity in different climatic zones was almost the same, while that for yield and ET was different. The sensitivity difference in different climatic zones for yield and ET warns the model users to use the model carefully in different locations. The results indicate that we should calibrate the more sensitive parameters for phenology and then calibrate the yield and ET during the APSIM-Wheat calibration.

Key words: models; sensitivity analysis; uncertainty analysis; APSIM-Wheat; wheat